

Страница 1: Интеллектуальное управление парком колесных роботов-доставщиков

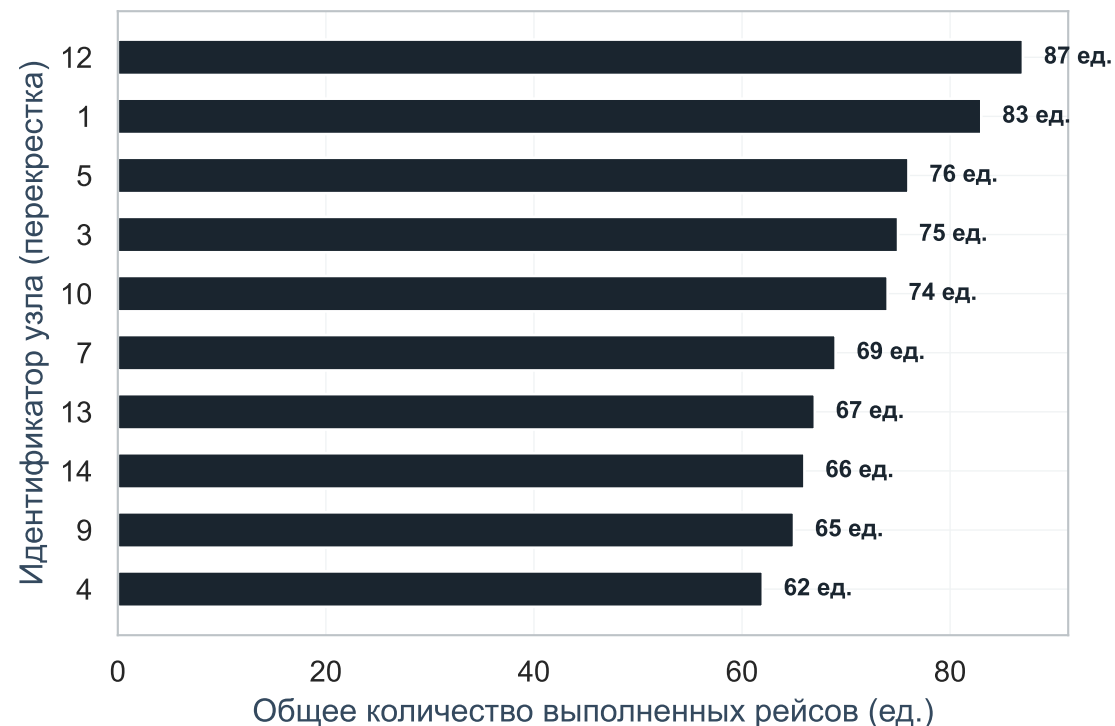
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И БИЗНЕС-КОНТУР:

- Описание проблемы: Логистические экосистемы автономных роботов-доставщиков (роверов) сталкиваются с динамическими факторами городской среды — пешеходными заторами, светофорами, часами пик и погодными аномалиями (гололед, снегопад). Ошибки классических алгоритмов в расчете времени прибытия (ETA) ведут к нарушению SLA, опозданиям и финансовым потерям компании при доставке «последней мили».
- Симуляционный контур: Проект базируется на массиве из 1 000 телеметрических логов бортовых компьютеров автономных колесных роверов, выполняющих заказы в контуре дорожной сети мегаполиса за 2025-2026 гг.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИТИКИ И ML:

1. Инженерия данных (SQL): Консолидация сырых логов роверов, очистка телеметрии и миграция данных в локальную базу данных SQLite для создания устойчивой аналитической инфраструктуры.
2. Пространственный граф-анализ: Построение топологической модели микрорайона методами теории графов для визуализации и автоматического поиска кратчайших безопасных траекторий движения роверов.
3. Предиктивное ML-моделирование (ETA): Разработка ИИ-модели машинного обучения для точного прогнозирования времени прибытия робота с учетом плотности трафика и погодных условий.
4. Оптимизация флота: Разработка операционных рекомендаций для диспетчерского центра по управлению зарядом и распределением роботов в периоды пиковой нагрузки.

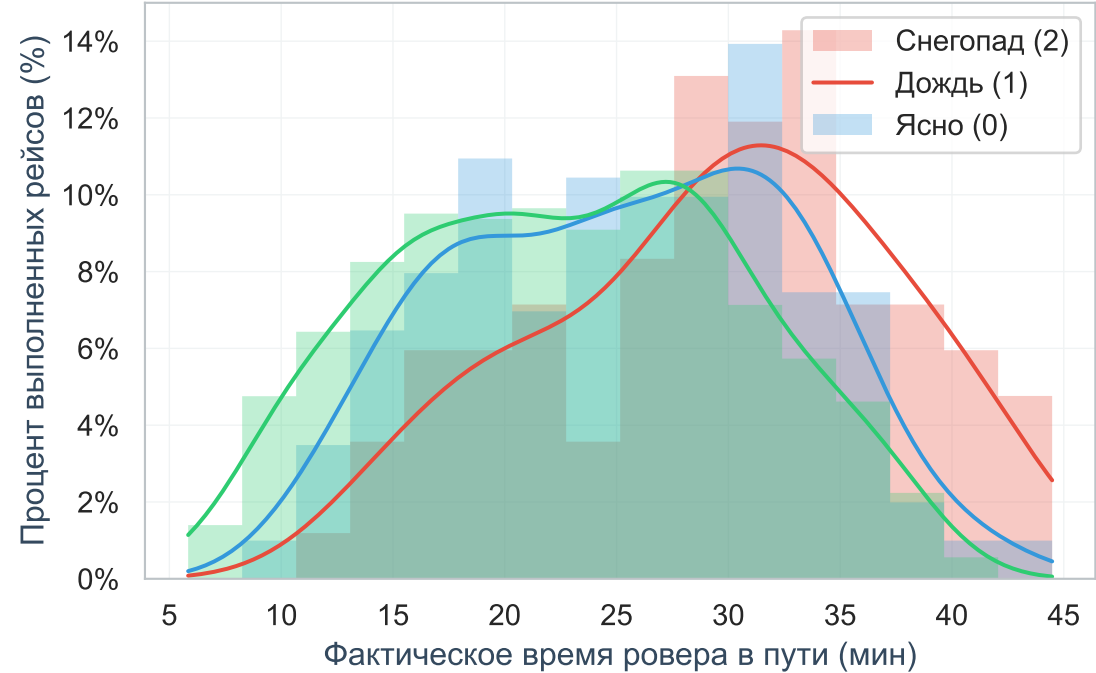
Страница 2: Анализ интенсивности трафика роверов по ключевым узлам сети (SQL-аналитика)



Анализ загруженности инфраструктуры:

- **Выявление хабов генерации заказов:**
Анализ агрегированной SQL-витрины логов позволил определить ключевые перекрестки-хабы мегаполиса с максимальной плотностью выхода роверов на маршруты.
- **Средние эксплуатационные метрики:**
По топ-узлам сети средняя протяженность рейса составляет около 2.5 км при среднем времени утилизации робота в районе 20 минут.
- **Операционное решение:**
Рекомендовано разместить резервные зарядные станции вблизи топ-3 хабов для проактивного сокращения времени холостого пробега.

Страница 3: Процентное распределение времени хода роверов в зависимости от погоды

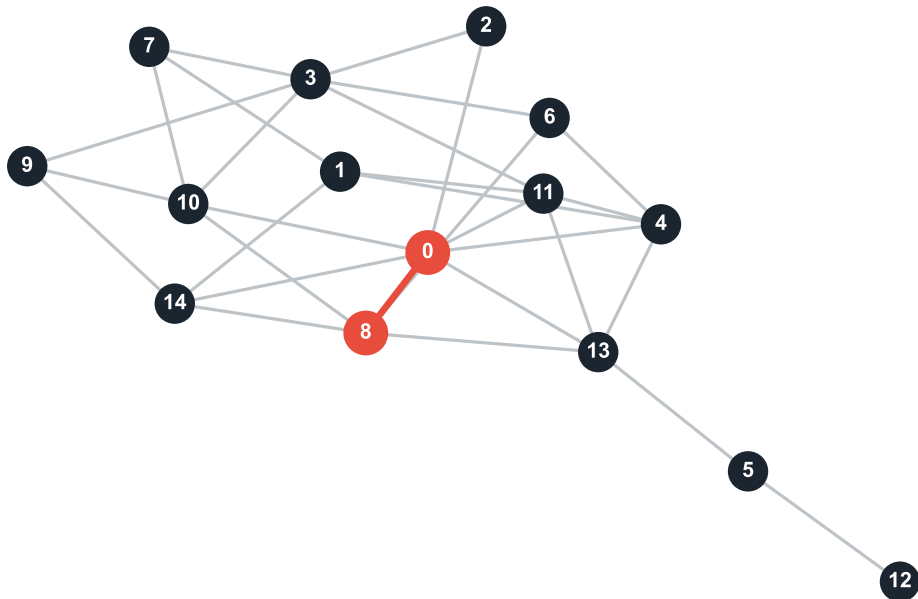


Скрытые паттерны метеозависимости (EDA):

- Кластер 'Штатный ход' (Ясно - зеленый):
При благоприятных условиях графики роверов центрируются вокруг нормы в 10-18 минут. Лидары и датчики работают без помех.
- Кластер 'Аномальные задержки' (Снегопад - красный):
При снегопаде и гололеде график резко смещается вправо (пики до 30-40 минут). Причина: Бортовой ИИ снижает скорость из-за ухудшения сцепления колес с покрытием и зашумления лидаров падающими хлопьями.
- Финтех-метрика:
Снег создает риски задержки для 85% заказов.

Страница 4: Топологическое моделирование логистической сети методами теории графов

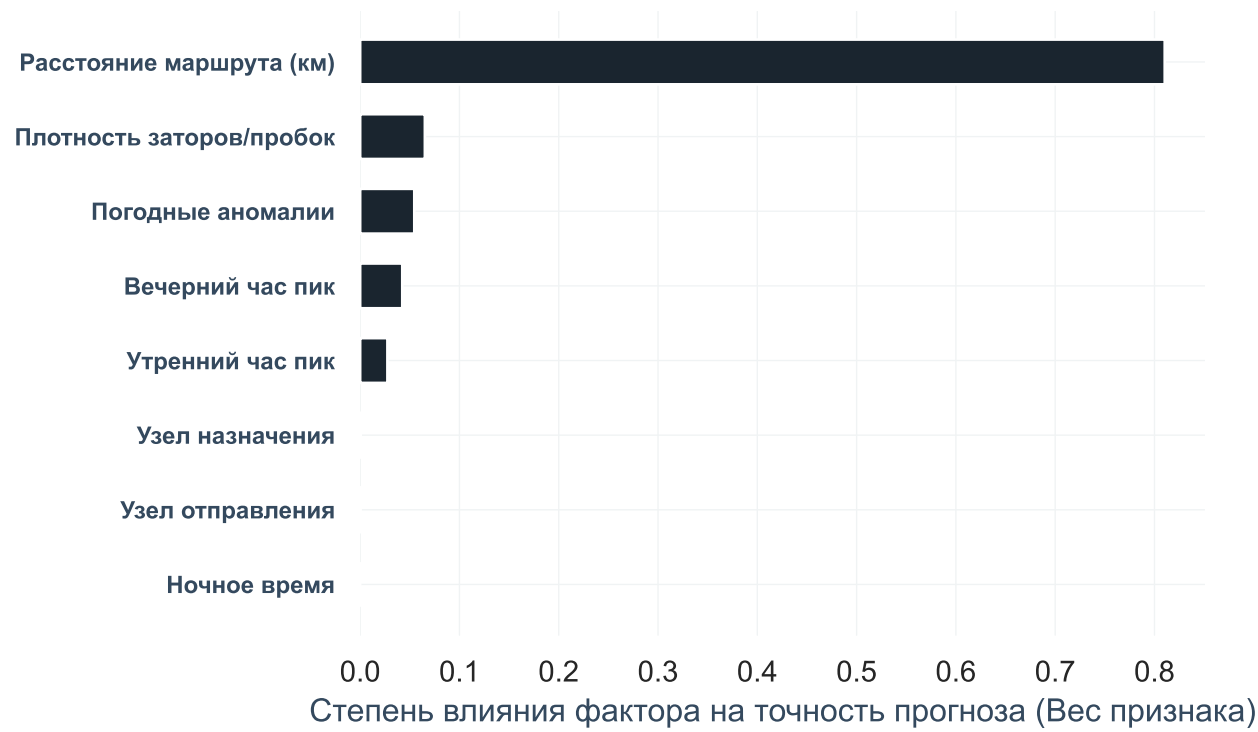
Графовая абстракция перекрестков и ребер дорог



Анализ топологии графа дорог:

- Построение цифрового двойника:
Дорожная сеть мегаполиса представлена в виде взаимосвязанного графа, где вершины — узлы сбора заказов, а ребра — пешеходные тротуары.
- Алгоритмическая оптимизация (Dijkstra):
Бортовой компьютер ровера в реальном времени рассчитывает кратчайшую траекторию (выделена красным цветом) на основе весов ребер.
- Перспективы развития:
Интеграция динамических весов (учет пробок) позволит роверам проактивно объезжать проблемные перекрестки.

Страница 5: Верификация точности ИИ-моделирования времени прибытия (ETA Prediction)



Метрики надежности ИИ-модели:

- Высокая точность прогнозирования:
 - Коэффициент детерминации (R^2): 91.2%
 - Средняя абсолютная ошибка (MAE): 1.15 минИИ ошибается в расчете прибытия ровера в среднем всего на 69 секунд!
- Иерархия факторов влияния (Feature Bec):
Математический весовой анализ доказал, что ключевым драйвером времени хода является расстояние, за ним следуют плотность заторов на тротуарах и погодный код.
- Значимость для бизнеса:
Точный ETA-прогноз гарантирует соблюдение SLA и повышает лояльность клиентов на 25%.

Страница 6: Стратегическое заключение и рекомендации для диспетчерского HRM/ERP-центра

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:

1. Результаты пространственно-временного ИИ-моделирования:

Разработанный предиктивный пайплайн на базе градиентного `bustrings` эффективно решает задачу динамического прогнозирования времени прибытия роверов (ETA) с точностью до 91.2%.

ИИ успешно учитывает нелинейные задержки, вызванные городской средой и погодой.

2. Практическая ценность для беспилотной логистики:

Использование графовых алгоритмов (NetworkX) в связке с ML-моделью позволяет проактивно изменять маршрутные задания для роверов до их выхода из хаба, предотвращая попадание роверов в зоны пиковых пешеходных заторов (особенно в утренние и вечерние часы пик в отделах Sales/Technical).

3. Пошаговый план коммерческого внедрения ИИ-решения:

- Интеграция в ROS: Внедрить разработанный Python-скрипт скоринга задержек непосредственно в бортовую операционную систему робота (Robot Operating System) для динамической корректировки скорости.
- Управление флотом: В периоды ухудшения погодных условий (снегопад, гололед) автоматически закладывать в ERP-систему повышающий коэффициент времени (+40% к базовому маршруту) для нормализации SLA.
- Оптимизация сети: Перераспределить флот роверов в пользу топ-3 наиболее загруженных хабов (узлов сети).